

Техническое задание

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное
Образовательное учреждение высшего образования
МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
(МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ)

УТВЕРЖДАЮ

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (должность,
наименование предприятия –
заказчика АС

Руководитель (должность,
наименование предприятия –
разработчик АС)

_____/ И. О. Фамилия

_____/ И. О. Фамилия

Дата: «____» _____ 20__ г.

Дата: «____» _____ 20__ г.

Автоматизированная информационная система
ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ
ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На 12 листах

Действует с «__» _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель (должность, наименование
согласующей организации

_____/ И. О. Фамилия

Дата: «____» _____ 20__

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	98
1.2 Наименование приложения	98
1.3 Наименование организаций	98
1.4 Краткая характеристика области применения	98
1.5 Источники финансирования	98
1.6 Перечень документов, на основании которых создается система .	98
1.7 Состав используемой нормативно-технической документации . .	99
2 НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ	100
2 НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ	100
2.1 Назначение приложения	100
2.2 Цели создания приложения	100
2.3 Критерии достижения цели	100
3 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ АВТОМАТИЗАЦИИ	102
3.1 Объект автоматизации	102
3.2 Существующее нормативно-правовое обеспечение	102
4 ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ	103
4.1 Требования к системе в целом	103
4.2 Требования к функциям системы	104
5 ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ	105
6 ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ .	108
7 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ СИСТЕМЫ	110
8 ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ К ВВОДУ В ДЕЙ- СТВИЕ	111
9 ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ	112
10 ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ	113

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.2 Наименование приложения

1.2.1 Полное наименование приложения

Веб-приложение администрирования групповых занятий.

1.2.2 Краткое наименование приложения

Отсутствует.

1.3 Наименование организаций

1.3.1 Заказчик

Инициатива разработчика.

1.3.2 Разработчик

Сыров Максим Евгеньевич.

1.4 Краткая характеристика области применения

Веб приложение администрирования групповых занятий используется для автоматизированного учета и администрирования занятий, направленных на проведение образовательной деятельности. Основными потребителями являются частные репетиторы, а также небольшие частные образовательные организации. Приложение предлагает обширный функционал учета оплаты, посещаемости, организации занятий, а также мониторинга расписания.

1.5 Источники финансирования

Проект выполняется на безвозмездной основе.

1.6 Перечень документов, на основании которых создается система

Приказ № 2391-УД от 29 апреля 2025 г. - «О назначении руководителей и утверждении тем выпускных квалификационных работ»

1.7 Состав используемой нормативно-технической документации

При разработке веб-приложения и создании проектно-эксплуатационной документации Исполнитель должен руководствоваться требованиями следующих нормативных документов:

1. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы (класс стандартов ГОСТ 34).
2. ГОСТ Р 59853-2021 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения».
3. ГОСТ 34.201-2020 Межгосударственный стандарт. «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем».
4. ГОСТ 19.201 Единая система программной документации.
5. ГОСТ Р 59792-2021 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды испытаний автоматизированных систем».
6. ГОСТ Р 59795-2021 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов».
7. ГОСТ Р 59793-2021 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания».
8. ГОСТ 34.602-2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы».

2 НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ

2.1 Назначение приложения

Основное назначение веб-приложения администрирования групповых занятий это автоматизация процесса проведения образовательной деятельности.

2.2 Цели создания приложения

Основными целями являются

1. Упрощение процесса учета обучающихся перед проведением занятия.
2. Упрощение процесса учета оплаты платных занятий.
3. Автоматизация процесса администрирования занятий обучающихся по группам.
4. Сокращение временных затрат на подготовку занятия преподавателем.

2.3 Критерии достижения цели

Для реализации поставленных целей веб-приложение должно решать следующие задачи:

1. Создание групп с настройкой параметров (макс. количество учеников, стоимость занятий).
2. Составление гибкого расписания: повторяющиеся и разовые занятия. Перенос занятий.
3. Отметка посещаемости с возможностью добавления комментариев.
4. Возможность указать стоимость каждого занятия.
5. Управление контентом: добавление материалов к занятиям и домашнего задания.
6. Уведомление учеников о переносах или отмены занятий.
7. Личный кабинет с расписанием и историей посещений занятий.

8. Вступление в группы преподавателей и просмотр открытых окон.
9. Возможность поиска преподавателей.

3 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ АВТОМАТИЗАЦИИ

3.1 Объект автоматизации

Процессы подготовки к занятиям, учета предстоящих занятия, а также успеваемости, посещения и оплаты занятий обучающимися.

3.2 Существующее нормативно-правовое обеспечение

Существующее нормативно-правовое обеспечение составляют федеральные, областные и локальные нормативные правовые акты:

1. ГОСТ Р 51904-2002 программное обеспечение встроенных систем. Общие требования к разработке и документированию.
2. ГОСТ Р 59407-2021 методы и средства обеспечения безопасности. Базовая архитектура защиты персональных данных.

4 ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ

4.1 Требования к системе в целом

4.1.1 Перспективы развития и модернизации системы

1. Расширение функционала: интеграция с платежными системами, добавление мобильного приложения, внедрение аналитики успеваемости.
2. Оптимизацию производительности: масштабирование серверной части, кэширование данных, улучшение отзывчивости интерфейса.
3. Коммерциализацию: запуск пилотного внедрения в локальных образовательных проектах, разработка монетизации (подписка, премиум-функции).
4. Масштабирование: адаптацию платформы для корпоративного обучения и дополнительных рынков.

4.1.2 Требования к численности и квалификации персонала

Для эксплуатации системы достаточно одного администратора, обладающего базовыми знаниями в администрировании веб-сервисов.

4.1.3 Требования к показателям назначения

Система должна обеспечивать возможность одновременной работы 100 пользователей с откликом на операции не более 2 секунд.

4.1.4 Требования к надежности

Система должна сохранять работоспособность при сбоях и обеспечивать восстановление в течение 12 часов. Данные должны автоматически резервироваться каждые 24 часа.

4.1.5 Требования к эргономике и технической эстетике

Интерфейс должен быть выполнен в светлых тонах, обеспечивать интуитивно понятную навигацию и быть адаптированным для работы на ПК, планшетах и смартфонах.

4.1.6 Требования к защите информации от несанкционированного доступа

Система должна поддерживать авторизацию пользователей и защиту от SQL-инъекций.

4.1.7 Требования по сохранности информации при авариях

Все данные системы должны быть защищены регулярным резервным копированием.

4.1.8 Требования по патентной чистоте

Веб-приложение администрирования групповых занятий должно соответствовать требованиям патентной чистоты и исключать нарушение авторских прав.

4.1.9 Требования к стандартизации и унификации

Элементы интерфейса должны быть унифицированы и выполнены в едином стиле, обеспечивая удобство работы пользователей.

4.2 Требования к функциям системы

4.2.1 Подсистема хранения данных

Должна обеспечивать хранение данных о пользователях, созданных ими группах, групповых занятиях и свободных занятиях.

4.2.2 Подсистема авторизации

Авторизация пользователей через логин и пароль с защитой от подбора пароля. Авторизация пользователей через сервис авторизации, предоставленный Yandex и Google.

4.2.3 Базовая подсистема

Предоставление пользователю инструментов для просмотра, создания, редактирования и удаления своих групп обучающихся, создания, просмотра и редактирования информации о созданных занятиях внутри одной группы. Также предоставление инструментов для просмотра и редактирования своих занятий в виде календаря. Для обучающихся также необходимы инструменты для вступления, покидания групп и занятий.

5 ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ

Этапы работ по созданию веб-приложения для администрирования групповых занятий представлены в таблице 5.1.

Таблица 5.1 - Этапы работ по созданию веб-приложения

Этап	Содержание работ	Сроки	Результаты
1. Составление технического задания (ТЗ)	Формирование требований к функциональности и характеристикам системы	7 дней	Готовое техническое задание
2. Проектирование макетов	Разработка макетов интерфейса для подсистем веб-сервиса	5 дней	Макеты интерфейса для всех подсистем
	Создание сценариев работы подсистем веб-сервиса	3 дня	Детализированные сценарии работы системы
	Подготовка дизайн-макета интерфейса для подсистем веб-сервиса	10 дней	Дизайн-макет пользовательского интерфейса
3. Разработка программной части	Разработка клиентской части веб-сервиса	20 дней	Реализованная клиентская часть системы
	Создание серверной части веб-сервиса	30 дней	Реализованная серверная часть системы

Продолжение таблицы 5.1

Этап	Содержание работ	Сроки	Результаты
4. Тестирование	Проверка соответствия системы требованиям дизайна и функциональности. Тестирование работоспособности без интеграции с внешними системами. Внесение доработок и повторное тестирование для устранения недочетов.	16 дней	Подготовленный к запуску веб-сервис

6 ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

Этапы организации разработки автоматизированной системы для администрирования групповых занятий представлены в Таблице 6.1.

Таблица 6.1 - Этапы организации разработки

Этап	Содержание работ	Сроки	Результаты
1. Разработка серверной части	Проектирование и создание базы данных	5 дней	Созданная база данных
	Реализация модуля для работы с базой данных	10 дней	Реализованный модуль взаимодействия с базой данных
	Разработка API для взаимодействия между клиентом и сервером	12 дней	Реализованный модуль API
2. Разработка клиентской части	Создание концепции пользовательского интерфейса	9 дней	Подготовленные макеты пользовательского интерфейса
	Реализация пользовательского интерфейса	20 дней	Разработанный пользовательский интерфейс
	Разработка API для связи клиентской части с серверной	4 дней	Реализованный модуль взаимодействия клиент-сервер

Продолжение таблицы 6.1

Этап	Содержание работ	Сроки	Результаты
3. Тестирование	Проверка функциональности серверной части	3 дней	Выявленные ошибки в серверной части
	Исправление ошибок серверной части	5 дней	Устраненные ошибки серверной части
	Проверка функциональности клиентской части	3 дней	Выявленные ошибки в клиентской части
	Исправление ошибок клиентской части	5 дней	Устраненные ошибки клиентской части

7 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ СИСТЕМЫ

Виды, содержание, объем и способы проверки подсистемы должны быть описаны в программе и методике испытаний, которые разрабатываются как часть рабочей документации.

8 ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ К ВВОДУ В ДЕЙСТВИЕ

В процессе реализации проекта на объекте автоматизации необходимо выполнить подготовительные работы для ввода системы в эксплуатацию. Для успешного развертывания веб-приложения требуется выполнить следующие шаги:

1. Настроить серверное оборудование для размещения системы.
2. Зарегистрировать и подготовить доменное имя для веб-сервиса.
3. Провести тестовую эксплуатацию системы для проверки ее работоспособности и устранения возможных недостатков.

9 ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ

Документация по проекту должна разрабатываться с учетом требований комплекса государственных стандартов:

1. Аналитическая записка (ГОСТ 7.32-2017).
2. Техническое задание (ГОСТ 34.602-2020).
3. Технический проект (ГОСТ 2.120-2013).
4. Пояснительная записка (ГОСТ 2.106-2019).
5. Программа и методика испытаний (ГОСТ 2.106-2019).

10 ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ

Техническое задание и АС разработаны в соответствии со следующими документами:

1. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы (класс стандартов ГОСТ 34).
2. ГОСТ Р 59853-2021 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения».
3. ГОСТ Р 59792-2021 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды испытаний автоматизированных систем».
4. ГОСТ 34.602-2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы».
5. ГОСТ 19.201 Единая система программной документации. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению
6. ГОСТ Р 59795-2021 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов».
7. ГОСТ 34.201-2020 Межгосударственный стандарт. «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем».
8. ГОСТ Р 59793-2021 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания».
9. Обоснование и разработка требований к программным системам: учебное пособие / А. А. Бирюкова, А. М. Володина, К. В. Гусев, А. Н. Мионов. — Москва: РТУ МИРЭА, 2022. — 157 с. — Текст: электронный //

Лань: электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/24>
(дата обращения: 06.04.2025). — Режим доступа: для авториз. пользо-
вателей.